PHYSIQUE-CHIMIE

Du courant alternatif au courant continu

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mettre en évidence expérimentalement le rôle d'une diode et d'un pont de diodes dans un circuit.
- Définir les fonctions de transformation alternatif → continu.
- Réaliser le redressement puis le filtrage d'un courant alternatif.

PROBLÉMATIQUE

Comment un poste à souder inverter fabrique-t-il son courant de soudage à partir de la prise de l'atelier ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · L'étiquette du chargeur**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Le rôle de la diode**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La diode et le redressement**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 9**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Filtrer le courant redressé**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Les panneaux solaires du lycée**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Filtrage et conversion**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 19**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 4 (tension alternative, période, fréquence, oscillogrammes) ; en seconde, circuits électriques.

Après : séquence 6 « Les moteurs électriques » (moteur à courant continu, variateur de fréquence).

Mathématiques : lecture graphique, fonction cosinus et sinusoïde, proportionnalité.

AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · CONTINU ET ALTERNATIF

Une tension **continue** garde toujours le même signe (pile, batterie). Une tension **alternative** change de signe (prise du secteur).

1 La tension d'une batterie de voiture est-elle continue ou alternative ? Et celle d'une prise de l'atelier ? APP

RAPPEL 2 · LIRE UN OSCILLOGRAMME

Valeur d'une tension = nombre de divisions verticales × sensibilité verticale (en V/div).

Durée = nombre de divisions horizontales × balayage (en ms/div).

2 Le maximum d'une tension est à 3 divisions au-dessus du zéro, avec une sensibilité de 5 V/div. Calcule la tension maximale. RÉA

RAPPEL 3 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

$f = \dfrac{1}{T}$ avec T en s et f en Hz.

3 Une période dure 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div. Calcule T puis f. RÉA

RAPPEL 4 · SENS DU COURANT

À l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule de la borne + vers la borne –.

4 Sur un schéma, un générateur a sa borne + en haut. Dans quel sens le courant circule-t-il dans le fil qui part du haut ? ANA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Cite un appareil qui fournit une tension continue. APP

2. Quelle est la fréquence du secteur en France ? APP

3. Quelle est la valeur efficace de la tension du secteur ? APP

4. Avec quel appareil observe-t-on la forme d'une tension ? APP

5. 2 divisions × 10 V/div = ? RÉA

6. Calcule f pour T = 10 ms. RÉA

7. Quel est le symbole normalisé d'une résistance ? APP

8. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP

9. Une tension alternative peut-elle charger directement une batterie ? Pourquoi ? ANA

10. Quel appareil de l'atelier transforme 230 V en une tension plus faible ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

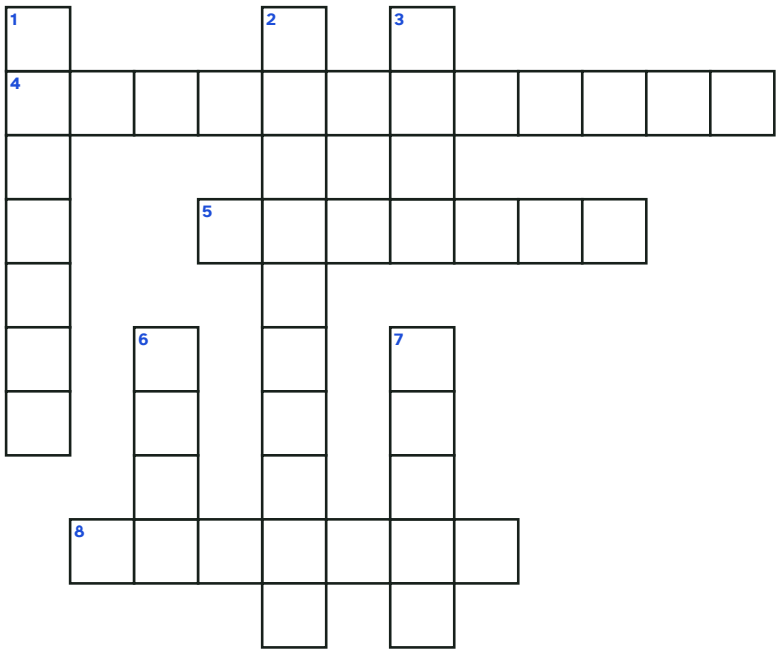
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les courants

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Il affiche une tension en fonction du temps.

5. Il fournit une tension alternative de 230 V.

8. Durée d'un motif.

Verticalement

1. Courant qui circule toujours dans le même sens.

2. Courant qui change de sens régulièrement.

3. Unité de tension.

6. Générateur de tension continue.

7. Elle ne laisse passer le courant que dans un sens.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · composants et appareils

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

U	S	T	E	N	S	I	O	N	B	G	N	J
U	L	E	D	I	E	B	K	K	L	E	M	M
O	R	M	V	U	S	D	U	R	I	N	V	H
J	N	I	R	J	S	K	A	N	T	C	O	K
A	A	M	U	T	V	S	E	N	S	A	N	E
B	V	N	V	K	O	L	L	U	C	T	D	I
P	A	B	O	R	N	E	T	B	H	H	U	A
L	I	V	O	D	J	T	U	K	A	O	L	F
L	F	K	L	U	E	I	J	M	R	D	E	D
B	A	T	T	E	R	I	E	A	G	E	U	T
E	J	R	H	V	I	H	K	F	E	N	R	V
D	D	U	K	K	H	O	F	C	U	K	V	G
T	O	I	H	D	B	R	G	K	R	T	F	I

☐ **CHARGEUR** : il recharge une batterie

☐ **ANODE** : borne d'entrée de la diode

☐ **LED** : diode qui éclaire

☐ **SENS** : le courant en a un

☐ **TENSION** : en volts

☐ **BATTERIE** : elle stocke de l'énergie

☐ **CATHODE** : borne marquée d'un anneau

☐ **ONDULEUR** : continu vers alternatif

☐ **BORNE** : point de branchement

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Le signal monte de 3 divisions avec une sensibilité de 5 V/div. Calcule la tension.

2 Une période occupe 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div. Calcule T.

3 Une tension a une période de 20 ms. Calcule sa fréquence.

4 Une tension a une période de 10 ms. Calcule sa fréquence.

5 Une tension a une fréquence de 100 Hz. Calcule sa période.

6 Une pile fournit-elle une tension continue ou alternative ?

7 Le secteur fournit-il une tension continue ou alternative ?

8 Le signal monte de 2,5 divisions avec une sensibilité de 2 V/div. Calcule la tension.

9 Convertis une durée de 0,02 s en millisecondes.

10 Dans quel sens circule le courant à l'extérieur du générateur ?

11 Quelle est l'unité de la fréquence ?

12 Quelle est la valeur efficace de la tension du secteur ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Dans combien de sens une diode laisse-t-elle passer le courant ?

2. Dans le sens passant, le courant va-t-il de l'anode vers la cathode ou l'inverse ?

3. De quel côté se trouve la barre du symbole de la diode ?

4. Une diode est branchée en sens bloqué avec une lampe. La lampe s'allume-t-elle ?

5. Quel redressement réalise une diode seule ?

6. Combien de diodes compte un pont de diodes ?

7. Quel redressement réalise un pont de diodes ?

8. Après une diode, la tension prend-elle encore des valeurs négatives ?

9. L'entrée d'un pont est à 50 Hz. Quelle est la fréquence de la tension redressée ?

10. Que signifie « redresser » une tension ?

11. Quel autre nom donne-t-on au pont de diodes ?

12. Le pont de diodes utilise-t-il les deux alternances de la tension ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quel composant filtre une tension redressée ?

2. On augmente la capacité du condensateur. L'ondulation devient-elle plus petite ou plus grande ?

3. La tension filtrée varie entre 13 V et 15 V. Calcule l'ondulation.

4. Quelle est l'unité de la capacité d'un condensateur ?

5. Convertis une capacité de 1 000 µF en farads.

6. Après filtrage, la tension est-elle presque continue ?

7. Dans une alimentation, redresse-t-on avant ou après le filtrage ?

8. Quel appareil abaisse la tension du secteur dans une alimentation ?

9. L'ondulation est nulle. Comment est la tension ?

10. Exprime 2 V par rapport à 15 V en pourcentage, arrondi à l'unité.

11. Exprime 0,5 V par rapport à 12 V en pourcentage, arrondi au dixième.

12. Est-ce le filtrage ou le redressement qui supprime les alternances négatives ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Quel appareil transforme une tension continue en tension alternative ?

2. Comment appelle-t-on la conversion d'une tension alternative en tension continue ?

3. Un panneau solaire produit-il un courant continu ou alternatif ?

4. Quel appareil faut-il pour injecter l'électricité d'un panneau solaire sur le réseau ?

5. Quel composant trouve-t-on dans un chargeur de batterie pour redresser la tension ?

6. Un poste à souder « inverter » redresse-t-il d'abord la tension du secteur ?

7. Dans une alimentation, quel bloc suit le transformateur et le redresseur ?

8. Une batterie de visseuse se charge-t-elle en courant continu ou alternatif ?

9. Que fait l'onduleur d'une alimentation de secours ?

10. Que signifie le symbole ~ sur une plaque signalétique ?

11. Que signifie le symbole ⎓ sur une plaque signalétique ?

12. Quelle fréquence doit produire un onduleur relié au réseau français ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Un chargeur indique « entrée 230 V ~ 50 Hz ». La tension d'entrée est-elle alternative ?

2. Le même chargeur indique « sortie 5 V ⎓ 2 A ». Calcule la puissance de sortie.

3. Pourquoi un chargeur de téléphone chauffe-t-il un peu ?

4. Une batterie de 12 V a une capacité de 60 Ah. Calcule l'énergie stockée.

5. Une diode est passante. La tension à ses bornes est-elle d'environ 0,7 V ou de 7 V ?

6. Comment repère-t-on la cathode sur une vraie diode ?

7. Une DEL est-elle une diode ?

8. Pourquoi place-t-on une résistance en série avec une DEL ?

9. Calcule 5 × 2.

10. Calcule 12 × 60.

11. Convertis une énergie de 720 Wh en kilowattheures.

12. Convertis une capacité de 470 µF en farads.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Cite les trois étapes pour obtenir une tension continue à partir du secteur.

2. Avec une diode seule et une entrée à 50 Hz, quelle est la fréquence de la tension redressée ?

3. Une tension redressée et filtrée varie entre 11,5 V et 12 V. Calcule l'ondulation.

4. On remplace le condensateur par un autre de plus grande capacité. Que devient l'ondulation ?

5. Une diode est montée à l'envers dans un circuit. Le courant passe-t-il ?

6. Pourquoi les panneaux solaires du lycée sont-ils reliés à un onduleur ?

7. Un panneau produit 300 W pendant 5 h. Calcule l'énergie produite.

8. Quel appareil permet de visualiser la forme de la tension redressée ?

9. Calcule 12 – 11,5.

10. Calcule 300 × 5.

11. Convertis 1 500 Wh en kilowattheures.

12. Calcule 1 ÷ 0,01.

ACTIVITÉ 1

L'étiquette du chargeur

45 min

Objectif : distinguer une tension alternative d'une tension continue sur un appareil.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

La batterie de la visseuse de l'atelier est à plat. Pourquoi ne peut-on pas la brancher directement sur la prise de courant ? À quoi sert le chargeur ?

CHARGEUR VISSEUSE 18 V

INPUT : 230 V ~ 50 Hz 0,5 A

OUTPUT : 21 V ⎓ 2,4 A

Étiquette collée sous le chargeur.

Document : le symbole ~ désigne une tension **alternative** (elle change de signe régulièrement). Le symbole ⎓ désigne une tension **continue** (elle garde toujours le même signe). INPUT signifie « entrée » et OUTPUT « sortie ».

1. Quelle est la tension à l'entrée du chargeur ? Est-elle alternative ou continue ? APP

2. Quelle est la tension à la sortie du chargeur ? Est-elle alternative ou continue ? APP

3. Cite les deux transformations que réalise le chargeur. ANA

4. Une batterie se charge en continu. Explique pourquoi on ne peut pas la brancher directement sur la prise. ANA

5. Classe ces appareils en deux colonnes, « fonctionne en alternatif » et « fonctionne en continu » : poste à souder à l'arc, batterie de voiture, radiateur, pile, smartphone, meuleuse filaire. ANA

6. Retour à la situation : rédige une phrase qui explique le rôle du chargeur. COM

TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chargeur de batterie de la visseuse de l'atelier se branche sur le secteur (alternatif) mais charge une batterie (continu). À l'intérieur, on trouve de petits composants noirs marqués d'un anneau blanc : des **diodes**.

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V et une petite lampe
- un GBF, une résistance de 1 kΩ
- une diode (1N4007)
- un oscilloscope

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (moins de 12 V). On ne démonte jamais un chargeur branché.

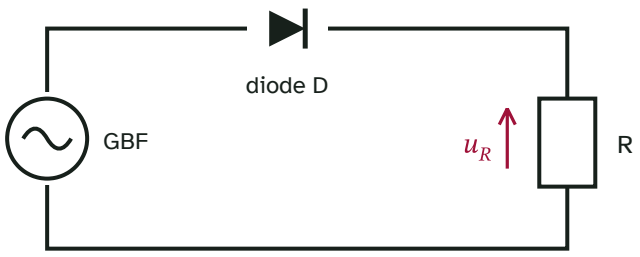
Partie A · Avec une pile

1. Réalise un circuit en série : pile, diode, lampe. L'anneau de la diode est du côté de la borne – de la pile.
2. Observe la lampe.
3. Retourne la diode et observe à nouveau.

1 Dans quel cas la lampe brille-t-elle ? ANA

2 Dans combien de sens la diode laisse-t-elle passer le courant ? Réponds par une phrase. COM

Partie B · Avec une tension alternative



L'oscilloscope mesure la tension u_R aux bornes de la résistance.

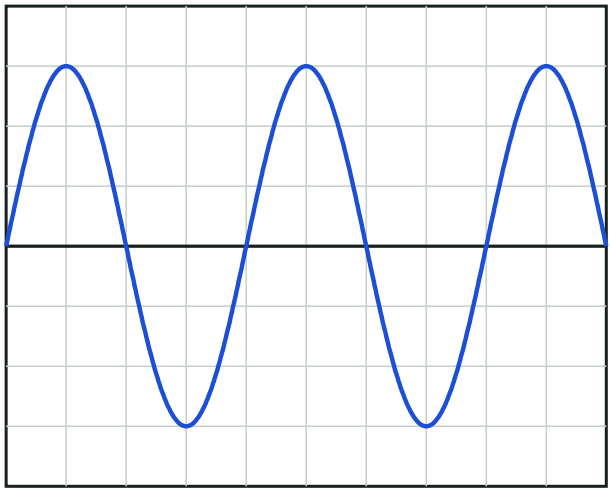
1. Règle le GBF sur une tension sinusoïdale de 50 Hz. Observe d'abord la tension du GBF, sans diode.
2. Réalise le montage : GBF, diode, résistance. Observe la tension u_R aux bornes de la résistance.

TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

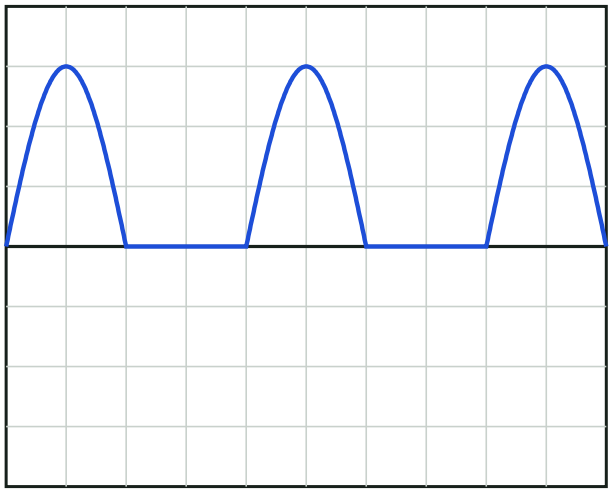
45 min



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension délivrée par le GBF.

3 Mesure la tension maximale et la période de la tension du GBF. RÉA



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension u_R aux bornes de la résistance, avec la diode.

4 Que sont devenues les alternances négatives ? ANA

5 La tension u_R change-t-elle encore de signe ? Le courant dans la résistance change-t-il de sens ? ANA

6 Explique pourquoi on parle de redressement « simple alternance ». COM

TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

7 Retour à la situation : la tension obtenue est-elle déjà assez « continue » pour charger une batterie ? Justifie. VAL

TP 1B

Le rôle de la diode · avec deux LED

45 min

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant, sans oscilloscope.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chargeur de batterie de la visseuse se branche sur le secteur (alternatif) mais charge une batterie (continu). À l'intérieur, on trouve des **diodes**. Que font-elles ?

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V et une petite lampe
- une LED rouge, une LED verte, une résistance de 470 Ω
- une diode (1N4007)
- un GBF réglé sur une tension sinusoïdale de 1 Hz et 5 V

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (moins de 12 V). Une LED se branche toujours avec sa résistance de protection.

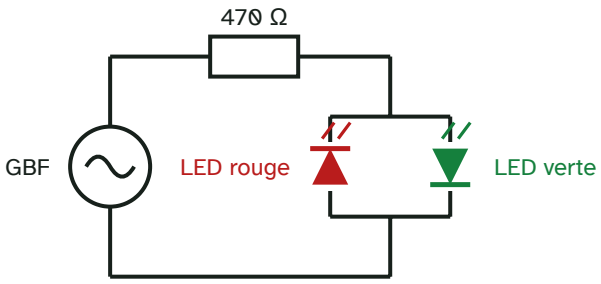
Partie A · Avec une pile

1. Réalise un circuit en série : pile, diode, lampe. L'anneau de la diode est du côté de la borne – de la pile.
2. Observe la lampe.
3. Retourne la diode et observe à nouveau.

1 Dans quel cas la lampe brille-t-elle ? ANA

2 Dans combien de sens la diode laisse-t-elle passer le courant ? COM

Partie B · Avec une tension alternative très lente



Montage : GBF, résistance et deux LED tête-bêche.

1. Réalise le montage. Une LED est une diode qui éclaire : elle ne laisse passer le courant que dans un sens.
2. Observe les deux LED pendant 10 secondes.

TP 1B

Le rôle de la diode · avec deux LED

45 min

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant, sans oscilloscope.

Montage	LED rouge	LED verte
deux LED tête-bêche		
avec une diode en plus, en série		

EXEMPLE DE MESURES

Sans diode, les deux LED s'allument chacune à leur tour. Avec la diode en série, seule la LED rouge s'allume ; la verte reste éteinte.

3 Les deux LED s'allument-elles en même temps ? Que peut-on dire du sens du courant ? ANA

4 Pourquoi dit-on que la tension du GBF est alternative ? ANA

1 Ajoute une diode 1N4007 en série avec la résistance. Observe de nouveau.

5 Complète la dernière ligne du tableau. Quelle LED reste éteinte ? Pourquoi ? ANA

6 Le courant circule-t-il encore dans les deux sens ? Comment appelle-t-on cette transformation ? COM

7 Retour à la situation : le courant obtenu est-il déjà adapté pour charger une batterie ? Justifie. VAL

COURS 1

La diode et le redressement

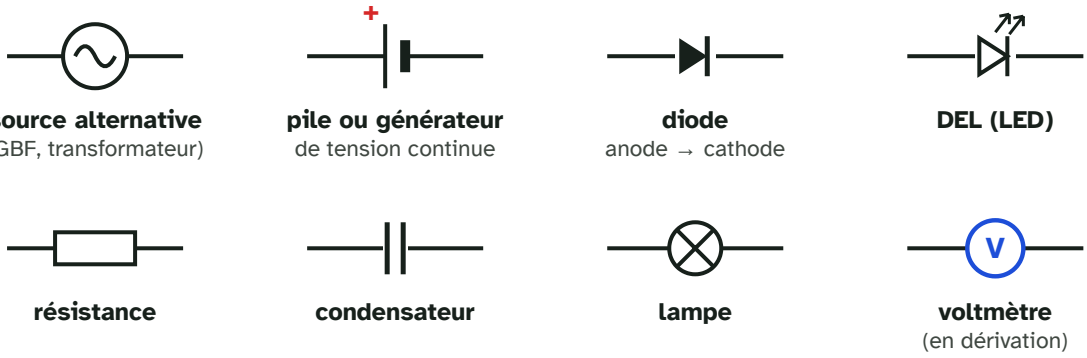
Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

Le courant traverse la diode de l'**anode** vers la **cathode**, repérée par l'anneau. Le triangle du symbole montre le sens passant.



source alternative (GBF, transformateur) — **pile ou générateur** de tension continue — **diode** anode → cathode — **DEL (LED)**

résistance — **condensateur** — **lampe** — **voltmètre** (en dérivation)

Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. La diode

À RETENIR · LA DIODE

Une diode laisse passer le courant dans **un seul sens** : de l'**anode** vers la **cathode** (repérée par la barre du symbole ou l'anneau).



Dans ce sens, la diode est **passante** ; dans l'autre sens, elle est **bloquée**.

EXEMPLE

Une pile, une diode et une lampe sont branchées en série. La cathode de la diode est reliée à la borne + de la pile.

1. Le courant sort par la borne + : entre-t-il dans la diode par l'anode ou par la cathode ? ANA

2. La lampe brille-t-elle ? Justifie. VAL

APPLICATION 1

On retourne la diode de l'exemple : son anode est maintenant reliée à la borne + de la pile.

1. La diode est-elle passante ou bloquée ? La lampe brille-t-elle ? ANA

La diode et le redressement

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

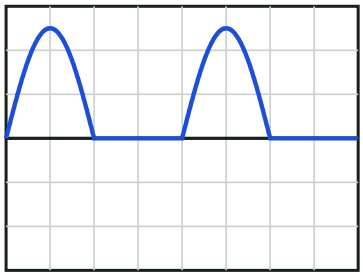
II. Le redressement

À RETENIR · REDRESSER UNE TENSION ALTERNATIVE

Redresser, c'est transformer une tension alternative en une tension qui garde **toujours le même signe**.

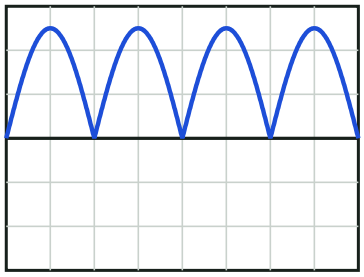
Une diode réalise un redressement **simple alternance** : seules les alternances positives passent.

Un **pont de diodes** (4 diodes, pont de Graetz) réalise un redressement **double alternance** : les alternances négatives sont **retournées**. La fréquence de la tension redressée est **doublée** (100 Hz pour le secteur).



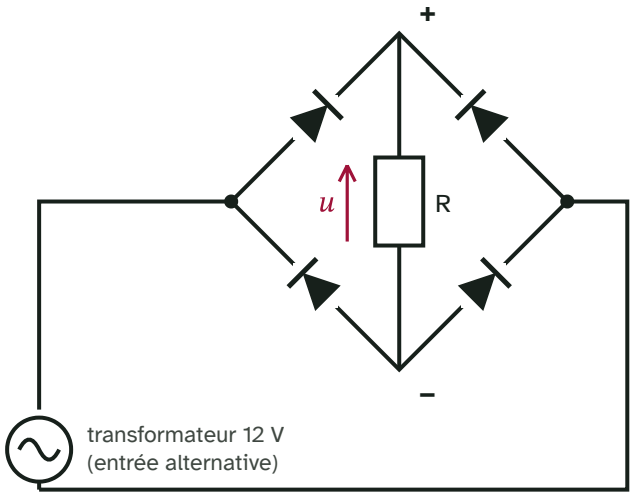
zéro : trait épais

Simple alternance (une diode).



zéro : trait épais

Double alternance (pont de diodes).



Pont de diodes alimentant une résistance R.

EXEMPLE

La tension sinusoïdale de 50 Hz d'un transformateur est redressée par un pont de diodes.

1. Le redressement est-il simple ou double alternance ? APP

2. Quelle est la fréquence de la tension redressée ? Quelle est sa période ? RÉA

COURS 1

La diode et le redressement

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

APPLICATION 2

On redresse la même tension de 50 Hz avec une seule diode.

1. Quelle est la période de la tension obtenue ? RÉA

2. Pendant quelle fraction du temps la tension est-elle nulle ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Une diode laisse passer le courant dans les deux sens. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2 « Le symbole ⎓ désigne une tension continue. » Vrai ou faux ? APP

3 « Un pont de diodes contient deux diodes. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2 Alternatif ou continu ?

Indication	Alternatif ou continu ?
12 V ⎓	
230 V ~ 50 Hz	
pile 1,5 V	
400 V ~ (atelier triphasé)	

1 Complète le tableau. APP

3 Passante ou bloquée ?

Dans chaque circuit, une pile, une diode et une lampe sont en série.

Circuit	La diode est reliée à la borne + par…	Diode	Lampe
A	son anode		
B	sa cathode		
C	son anode, mais la pile est retournée		

1 Complète le tableau. ANA

4 La LED témoin

Une LED témoin s'allume quand une machine est sous tension. Elle est alimentée en 12 V continu avec une résistance.

1 Une LED est une diode. Que se passe-t-il si on la branche à l'envers ? ANA

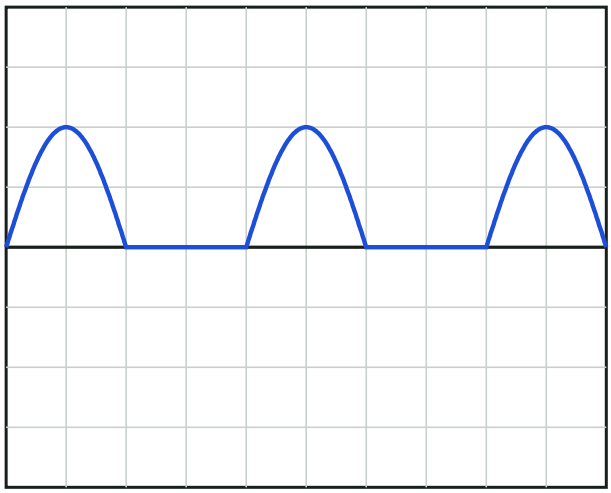
2 Comment repère-t-on la cathode d'une diode ? APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

5 Lire un oscillogramme redressé



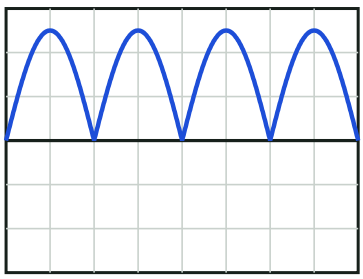
10 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1 Quel type de redressement observe-t-on ? Justifie. ANA

2 Détermine la tension maximale. RÉA

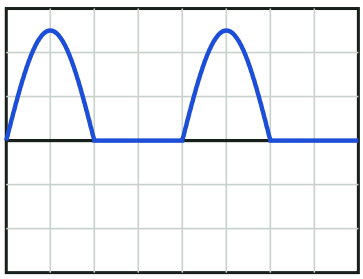
3 Détermine la période et la fréquence. RÉA

6 Simple ou double alternance ?



5 ms/div · zéro : trait épais

Oscillogramme 1



5 ms/div · zéro : trait épais

Oscillogramme 2

1 Quel oscillogramme a été obtenu avec un pont de diodes ? Justifie. ANA

2 Quelle est la fréquence de la tension de l'oscillogramme 1 ? RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

7 Le pont de diodes

1 Combien de diodes contient un pont de diodes ? APP

2 Le secteur a une fréquence de 50 Hz. Quelle est la fréquence de la tension après un pont de diodes ? RÉA

3 Pourquoi le pont est-il plus efficace qu'une seule diode pour charger une batterie ? ANA

8 Période et fréquence après redressement

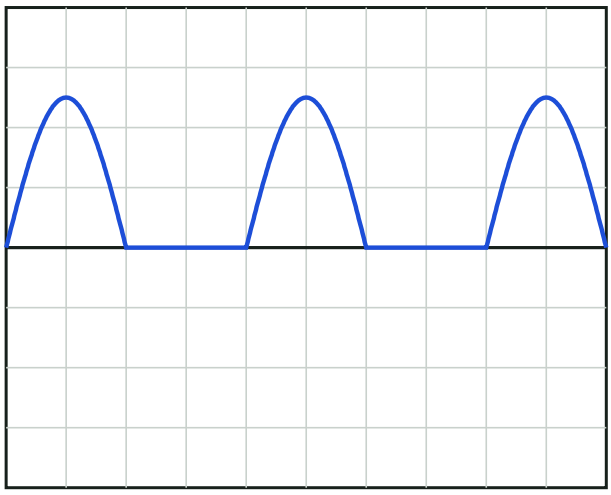
Le secteur a une fréquence de 50 Hz.

Montage	Fréquence	Période
sans redressement		
une diode		
pont de diodes		

1 Complète le tableau. RÉA

9 Problème · Le chargeur en panne

Un chargeur de batterie a quatre diodes en pont. L'une d'elles est grillée et ne laisse plus passer le courant. On observe alors la tension de sortie à l'oscilloscope.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1 Quel type de redressement observe-t-on ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

9 Problème · Le chargeur en panne (suite)

2 Pourquoi une diode grillée change-t-elle le redressement ? ANA

3 Quelle est la fréquence de la tension observée ? Celle attendue avec un pont qui fonctionne ? RÉA

4 Rédige le diagnostic pour le technicien. COM

TP 2

Filtrer le courant redressé

Objectif : réaliser un redressement double alternance puis lisser la tension avec un condensateur.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'électronique de commande d'une plieuse a besoin d'une tension continue de 24 V, la plus régulière possible. Comment l'obtenir à partir d'une tension alternative ?

MATÉRIEL

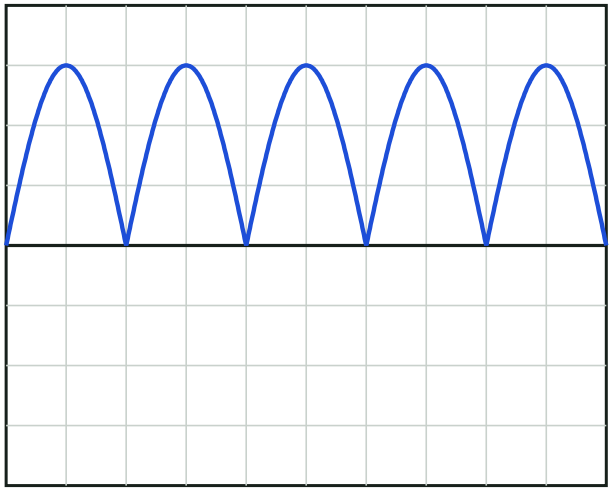
- un transformateur 230 V / 12 V
- des condensateurs de 100 µF et de 1 000 µF
- un pont de diodes, une résistance de 1 kΩ
- un oscilloscope

SÉCURITÉ

Les condensateurs chimiques ont un sens : la borne – (bande sur le boîtier) va vers le – du pont. Ne jamais les brancher à l'envers.

Partie A · Le pont de diodes

1. Branche le pont de diodes entre la source alternative et la résistance.
2. Observe la tension aux bornes de la résistance.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension aux bornes de la résistance, avec le pont de diodes.

1 Compare avec la simple alternance du TP 1 : qu'est devenue l'alternance négative ? ANA

2 Mesure la période de la tension redressée. Calcule sa fréquence. RÉA

Partie B · Le filtrage

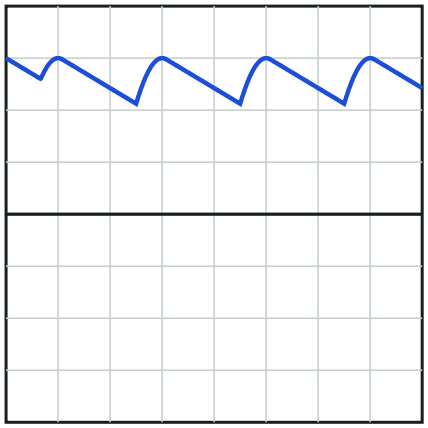
1. Branche le condensateur de 100 µF en parallèle sur la résistance. Observe.
2. Remplace-le par le condensateur de 1 000 µF. Observe.

TP 2

Filtrer le courant redressé

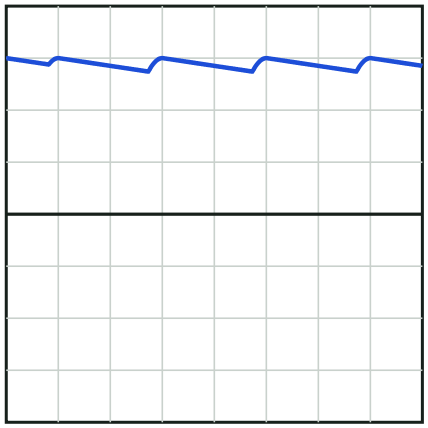
Objectif : réaliser un redressement double alternance puis lisser la tension avec un condensateur.

45 min



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Avec 100 µF.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Avec 1 000 µF.

	U_{max} (V)	U_{min} (V)	Ondulation $U_{max} - U_{min}$ (V)
100 µF			
1 000 µF			

3 Mesure U_{max} et U_{min} sur chaque oscillogramme (5 V/div) et complète le tableau. RÉA

4 Avec quel condensateur la tension est-elle la plus proche d'une tension continue ? ANA

5 Conclusion : quel est le rôle du condensateur ? Comment évolue l'ondulation quand la capacité augmente ? COM

6 Retour à la situation : cite dans l'ordre les étapes pour obtenir du 24 V continu à partir du secteur. VAL

ACTIVITÉ 2

Les panneaux solaires du lycée

Objectif : comprendre le rôle d'un onduleur.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

Des panneaux solaires sont installés sur le toit de l'atelier. L'énergie produite doit alimenter les machines, qui fonctionnent en 230 V alternatif.



Installation solaire simplifiée.

Document : un panneau solaire produit une tension **continue**. L'onduleur transforme cette tension en une tension **alternative** de 230 V et 50 Hz, identique à celle du réseau. Sur une journée ensoleillée d'octobre, l'installation produit 60 kWh.

1. Les panneaux produisent-ils une tension alternative ou continue ? APP

2. Quelle conversion réalise l'onduleur ? APP

3. Pourquoi la fréquence à la sortie de l'onduleur doit-elle être exactement 50 Hz ? ANA

4. Compare l'onduleur avec le chargeur de l'activité 1 : réalisent-ils la même conversion ? ANA

5. Le kWh coûte 0,25 €. Calcule l'économie réalisée par une journée ensoleillée. RÉA

6. Retour à la situation : rédige deux phrases pour expliquer à un visiteur à quoi sert l'onduleur. COM

COURS 2

Filtrage et conversion

Objectif : décrire la chaîne qui transforme un courant alternatif en courant continu, et inversement.

30 min

I. Le filtrage

À RETENIR · FILTRER UNE TENSION REDRESSÉE

Un **condensateur** branché en parallèle après le redresseur **lisse** la tension : elle devient presque continue.

Il reste une petite variation, l'**ondulation** : $\Delta U = U_{max} - U_{min}$.

Plus la capacité du condensateur (en farads F, souvent en µF) est **grande**, plus l'ondulation est **faible**.

EXEMPLE

Après filtrage, une tension varie entre U_{min} = 22,8 V et U_{max} = 24 V.

1. Calcule l'ondulation. RÉA

2. Exprime l'ondulation en pourcentage de U_{max}. RÉA

APPLICATION 1

Une alimentation présente une ondulation de 3 V ; le fabricant demande moins de 1 V.

1. Faut-il un condensateur de plus grande ou de plus petite capacité ? Justifie. ANA

II. Les chaînes de conversion

À RETENIR · ALTERNATIF → CONTINU

Une alimentation continue réalise dans l'ordre : abaisser la tension (**transformateur**), redresser (**pont de diodes**), filtrer (**condensateur**).



Chaîne de conversion alternatif → continu.

À RETENIR · CONTINU → ALTERNATIF

Un **onduleur** transforme un courant **continu** en courant **alternatif**. Exemples : panneaux solaires reliés au réseau, alimentation de secours d'un ordinateur, variateur de vitesse d'un moteur.

COURS 2

Filtrage et conversion

Objectif : décrire la chaîne qui transforme un courant alternatif en courant continu, et inversement.

30 min

EXEMPLE

Un poste à souder inverter redresse et filtre la tension du secteur, puis un onduleur la transforme en tension alternative de très haute fréquence ; un petit transformateur l'abaisse, puis elle est de nouveau redressée.

1. Pourquoi dit-on que ce poste contient un onduleur ? ANA

2. Combien de fois la tension est-elle redressée dans le poste ? RÉA

APPLICATION 2

Des panneaux solaires sur le toit de l'atelier produisent un courant continu.

1. Quel appareil faut-il pour envoyer cette énergie sur le réseau (230 V ; 50 Hz) ? APP

2. Quelle doit être la fréquence de la tension à sa sortie ? APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

10 Vrai ou faux ?

1. « Un condensateur sert à redresser une tension. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Plus la capacité est grande, plus l'ondulation est faible. » Vrai ou faux ? APP

3. « Un onduleur transforme le continu en alternatif. » Vrai ou faux ? APP

11 Le rôle du condensateur

On filtre une tension redressée avec trois condensateurs. On mesure les ondulations suivantes : 47 µF : 8 V ; 470 µF : 2 V ; 2 200 µF : 0,4 V.

1. Comment évolue l'ondulation quand la capacité augmente ? ANA

2. L'appareil alimenté supporte au plus 1 V d'ondulation. Quel condensateur choisir ? VAL

12 Calculer une ondulation

U_{max} (V)	U_{min} (V)	Ondulation (V)
12	10,8	
24	23,5	
15	9	

1. Complète le tableau. RÉA

2. Quelle ligne correspond au filtrage le moins efficace ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

13 Le chargeur de la visseuse



1. Écris le rôle de chaque bloc sous le schéma. APP

2. La batterie peut-elle être chargée directement par le transformateur ? Pourquoi ? ANA

14 Le chargeur de smartphone

Voici, dans le désordre, les blocs d'un chargeur simple : condensateur, transformateur, pont de diodes.

1. Remets les blocs dans l'ordre, du secteur vers le smartphone. ANA

2. Donne le rôle de chaque bloc. APP

15 Les panneaux solaires de l'atelier

L'atelier installe des panneaux solaires sur son toit. Ils produisent une tension continue de 400 V.

1. L'atelier peut-il brancher ses machines directement sur les panneaux ? Pourquoi ? ANA

2. Quel appareil faut-il installer ? Quelle conversion réalise-t-il ? APP

16 Le convertisseur du camping-car

Dans un camping-car, une batterie de 12 V continu alimente une prise 230 V pour brancher un ordinateur.

1. Quel appareil faut-il entre la batterie et la prise ? APP

2. Cet appareil doit-il aussi élever ou abaisser la tension ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

17 Le poste à souder inverter

Voici, dans le désordre, les étapes d'un poste inverter : (a) l'onduleur crée une tension alternative à 50 kHz ; (b) le pont de diodes redresse le secteur ; (c) un petit transformateur abaisse la tension ; (d) le condensateur filtre ; (e) un second redresseur fournit le courant continu de soudage.

1. Remets les étapes dans l'ordre. ANA

2. Pourquoi le transformateur d'un poste inverter est-il beaucoup plus petit que celui d'un ancien poste ? VAL

18 L'ondulation en pourcentage

Une alimentation de 12 V présente une ondulation de 0,6 V.

1. Calcule l'ondulation en pourcentage de 12 V. RÉA

2. Le fabricant d'un automate demande moins de 2 %. L'alimentation convient-elle ? Que faut-il changer ? VAL

19 Problème · L'alimentation 24 V de la plieuse

L'alimentation de commande d'une plieuse doit fournir 24 V continus avec une ondulation inférieure à 5 % de 24 V. Après filtrage, l'oscillogramme montre une tension qui varie entre 21,6 V et 24 V.

1. Calcule l'ondulation mesurée. RÉA

2. Calcule 5 % de 24 V. RÉA

3. L'alimentation est-elle conforme ? Justifie. VAL

4. Que proposes-tu au technicien de maintenance ? COM

INTERRO 20'

Du courant alternatif au courant continu

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Dessine le symbole normalisé d'une diode dans le cadre ci-dessous. Indique l'anode, la cathode et le sens passant du courant. APP 2 pts

2 Dans quel sens une diode laisse-t-elle passer le courant ? APP 1 pt

3 Quelle différence y a-t-il entre un redressement simple alternance et double alternance ? ANA 2 pts

4 Quel composant filtre une tension redressée ? Que devient l'ondulation si on augmente sa capacité ? APP 2 pts

5 Une tension filtrée varie entre 11,4 V et 12 V. Calcule l'ondulation. RÉA 1 pt

6 Quel appareil transforme un courant continu en courant alternatif ? Donne un exemple d'utilisation. APP 2 pts

DS
1 h

Du courant alternatif au courant continu

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

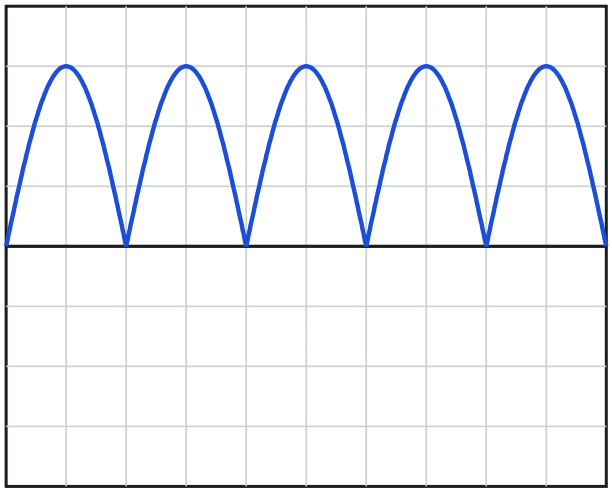
Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le redressement

5,5 pts

On observe la tension aux bornes d'une résistance alimentée par un transformateur à travers un pont de diodes.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1.1 Combien de diodes contient un pont de diodes ? Quel type de redressement réalise-t-il ? APP 1,5 pt

1.2 Détermine la tension maximale, la période et la fréquence de la tension redressée. RÉA 2,5 pts

1.3 Quelle était la fréquence de la tension du transformateur ? Justifie. ANA 1,5 pt

DS 1 h

Du courant alternatif au courant continu

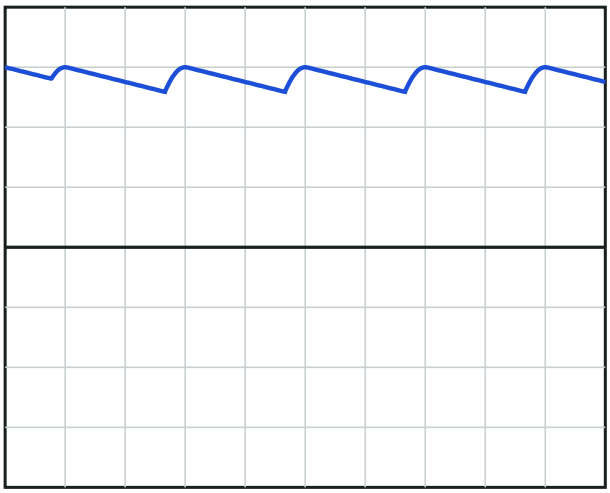
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le filtrage

6 pts

On ajoute un condensateur de 470 µF. La tension varie maintenant entre 12,5 V et 15 V. L'appareil alimenté accepte au plus 1 V d'ondulation.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

2.1 Calcule l'ondulation. RÉA 1,5 pt

2.2 Exprime cette ondulation en pourcentage de la tension maximale. RÉA 1,5 pt

2.3 Faut-il augmenter ou diminuer la capacité ? Justifie. ANA 2 pts

2.4 Avec 2 200 µF, l'ondulation passe à 0,5 V. Le montage convient-il ? VAL 1 pt

DS 1 h

Du courant alternatif au courant continu

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'atelier solaire

8,5 pts

L'atelier possède des panneaux solaires (courant continu), une batterie de stockage et des machines en 230 V ; 50 Hz. Il recharge aussi la batterie sur le réseau quand il n'y a pas de soleil.



continu … 230 V ~ ; 50 Hz

3.1 Quel appareil faut-il entre les panneaux et les machines ? Complète le schéma. APP 1,5 pt

3.2 Pour recharger la batterie sur le réseau, quelles fonctions faut-il réaliser ? Dans quel ordre ? ANA 3 pts

3.3 Peut-on recharger la batterie avec une seule diode au lieu d'un pont ? Est-ce intéressant ? VAL 2 pts

3.4 Explique en deux phrases la différence entre un redresseur et un onduleur. COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.1, 2.2				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé